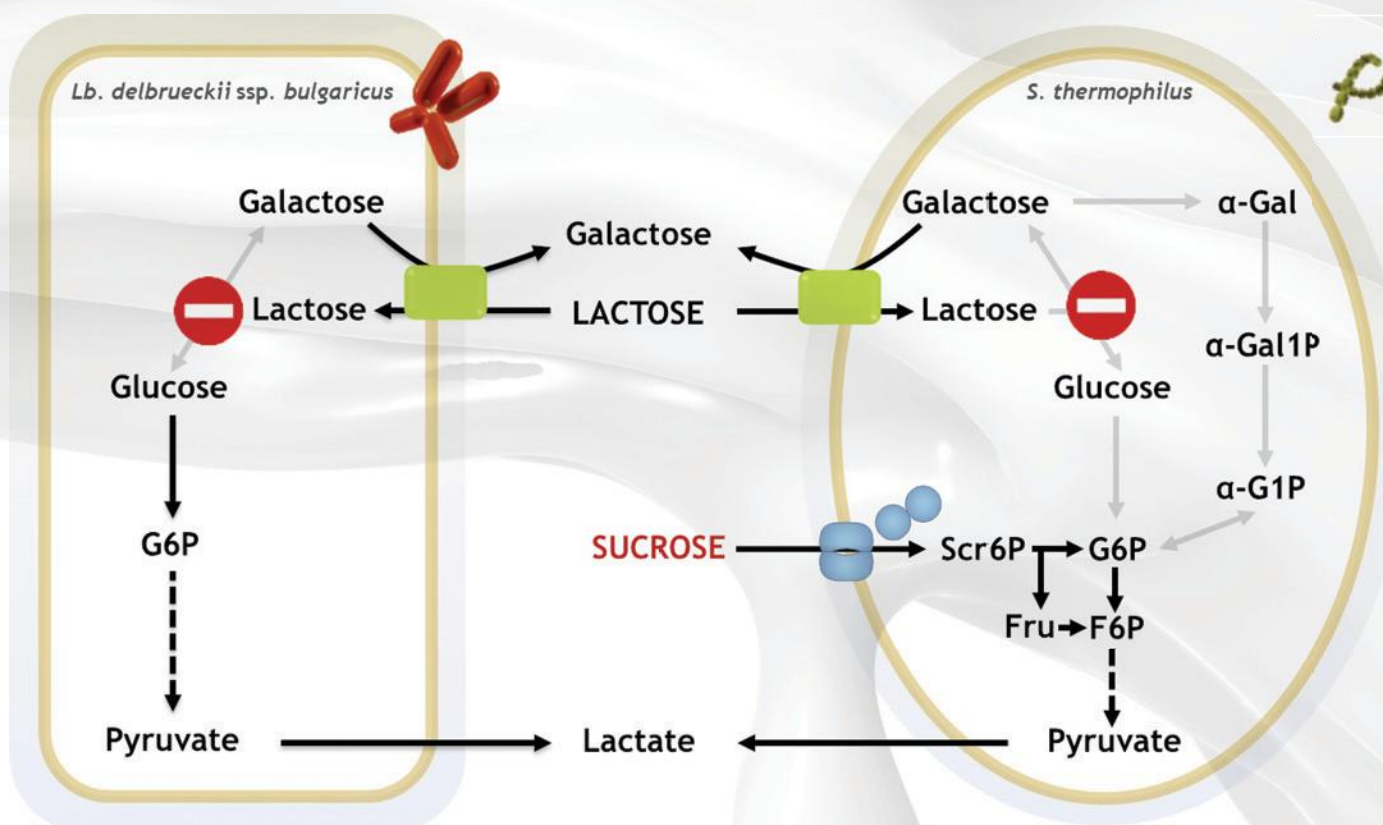


Na edição anterior, N° 132, abordamos o tema da pós-acidificação em leites fermentados, onde exploramos com profundidade os mecanismos deste fenômeno, que será a base para o tópico desta revolucionária edição.

Para os produtores de iogurtes e leites fermentados, o grande sonho sempre foi ter uma cultura que tivesse um tempo de fermentação rápido e, ao mesmo tempo, em que o efeito de pós-acidificação fosse o menor possível. Tudo isso foi o que vimos de inovação nos últimos anos na indústria de

biociência: culturas com alta produção de compostos texturizantes, baixa pós-acidificação e tempos relativamente rápidos para alcançar o pH final do produto.

Chegamos a um marco divisor que certamente revolucionou tudo aquilo que conhecemos sobre as bactérias lácticas. Entenda o metabolismo de uma bactéria láctica convencional.



As bactérias do iogurte (*St. thermophilus* e *Lb. bulgaricus*) metabolizam a lactose como a principal fonte para a produção de ácido láctico e, especialmente, para gerar energia celular.

A enzima β-galactosidase, também conhecida como lactase, divide a lactose em glicose e galactose no interior da célula. A glicose, por sua vez, é usada no metabolismo celular e acaba transformada em ácido láctico, enquanto que a galactose é excretada da célula e em alguns casos (dependendo da cepa utilizada) é convertida em EPS (exopolissacarídeos), que é responsável pelo aumento de textura no produto final. Cultivos que também possuem cepas de *St. thermophilus* e *Lb. bulgaricus* através de um processo de mutação induzida, deixaram de ter atividade da enzima β-galactosidase.

Em outras palavras, estamos dizendo que essas bactérias, quando inoculadas no leite, não utilizam a lactose como fonte de energia e, conseqüentemente, não conseguem produzir ácido láctico a partir do açúcar do leite, ou seja, não haverá absolutamente nenhum tipo de fermentação. Apesar de não metabolizarem a lactose, essas cepas que não são geneti-

camente modificadas (*non-GMO technology*), possuem a incrível capacidade de utilizar a sacarose como substrato de crescimento, convertendo-a em glicose e frutose. A glicose, então, é metabolizada do mesmo modo como a glicose fornecida através do desdobramento da lactose pela β-galactosidase; já a frutose é excretada da mesma forma como a galactose no processo convencional.

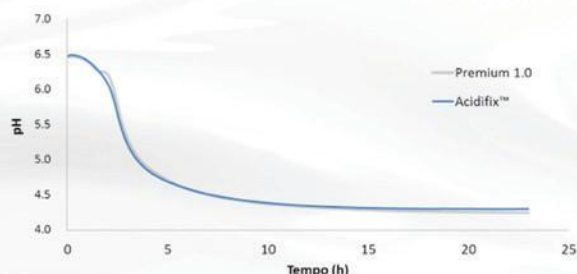
A produção de EPS, por sua vez, se dá em quantidades semelhantes às culturas convencionais através de vias ainda não elucidadas completamente.

Sabemos que da lactose que está presente no leite, apenas 30 a 40% é utilizada em uma fermentação convencional; já a sacarose, quando adicionada na composição do cultivo, não está naturalmente no leite e poderá ser adicionada em quantidades que permitam controlar o nível de ácido láctico no produto final. Após o consumo de 100% da sacarose adicionada, as cepas irão parar a produção de ácido láctico e o pH do produto permanecerá absolutamente estável, mesmo que a temperatura de fermentação ainda esteja em condições ótimas. Quando o metabolismo da cultura é cessado, observado por meio da estabilização do pH, a cultura perde irreversivelmente sua capacidade de degradar a sacarose, o que permite adicionar

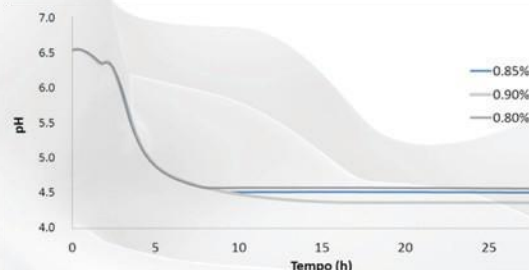
este açúcar para adoçar o produto sem o risco de uma pós-acidificação. Em síntese, temos adição de sacarose em duas etapas. Na primeira, é adicionada em quantidade suficiente para alcançar o pH desejado do produto final. Podemos regular exatamente o pH de estabilização por meio da quantidade

de substrato adicionada no leite. Ao final da fermentação, alcançado este pH, o valor ficará mantido por todo o *shelf life* do produto. A segunda adição da sacarose deverá ser feita por meio de açúcar líquido logo após a estabilização do pH, em quantidade suficiente para adoçar o produto. Esta segunda adição

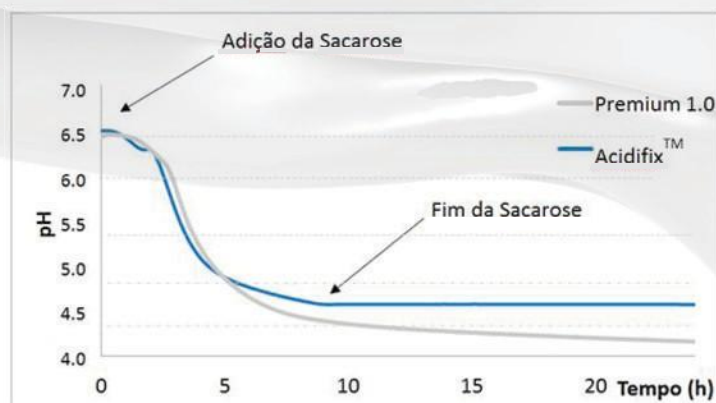
é feita junto com a adição dos preparados de frutas. Deve-se atentar para que os ingredientes adicionados após a pasteurização sejam preferencialmente estéreis ou que tenham um alto nível de controle microbiológico devido ao risco de pós-acidificação.



Cultivo Acidifix™ inoculado em leite com excesso de Saca-rose. O comportamento é idêntico ao cultivo Premium 1.0 em termos de pós-acidificação.



Cultivo Acidifix™ inoculado ao leite com conteúdo limitado de Saca-rose. À medida que se utiliza mais substrato menor é o pH de estabilização.

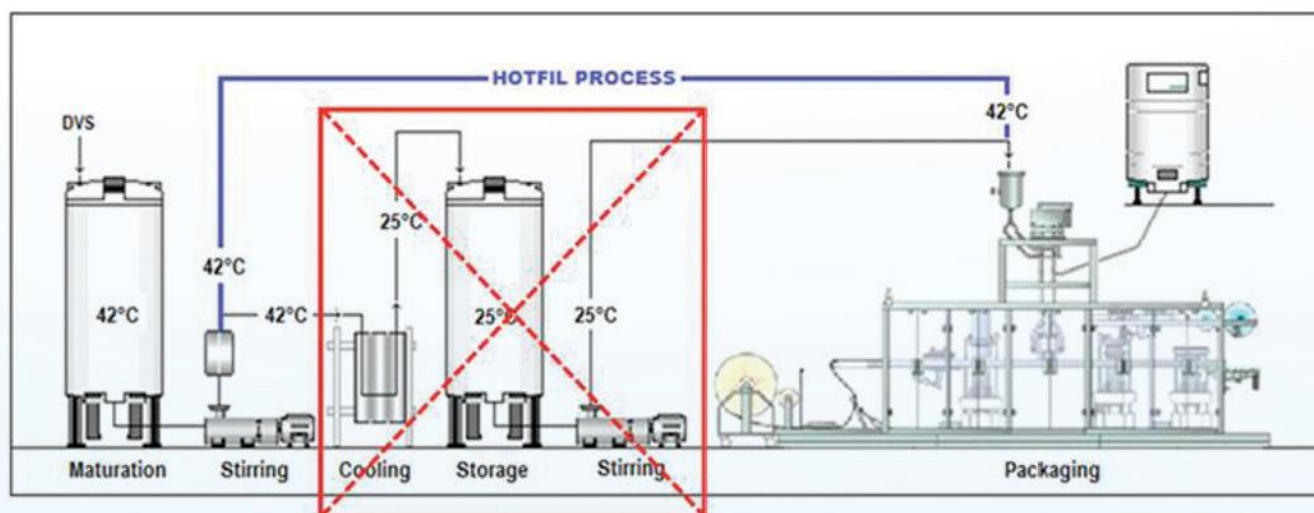


Diante dessa revolucionária tecnologia é preciso manter uma linha de produção extremamente limpa, pois a contaminação por meio de outros fermentos usados em outras linhas do processamento pode assumir a fermentação quando o cultivo composto com sacarose esgotar seu substrato.

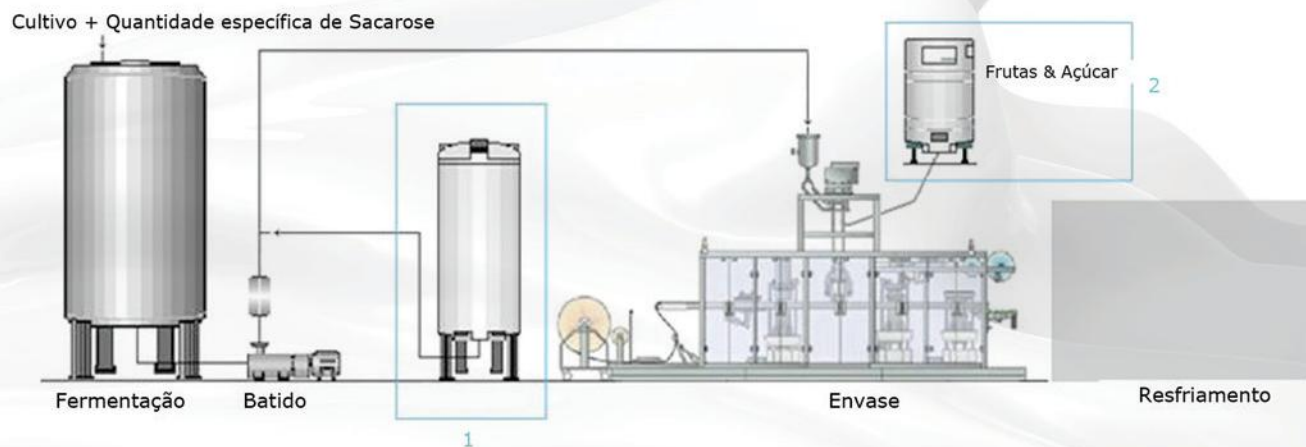
Níveis de *Streptococcus thermophilus* acima de 10^6 UFC/mL no início da fermentação já são o bastante para causar uma não estabilização do pH após o término da sacarose fermentada pelo Acidifix™.

Para alcançar este nível de contagem inicial no leite, bastaria que 1 kg de um iogurte normal estivesse impregnado no tanque de fermentação de 1.000 kg. Portanto, toda fer-

mentação conduzida com cultivo que possui sacarose em sua composição deve ter uma linha absolutamente limpa para garantir o efeito da estabilização do pH. Todas estas mudanças também revolucionam completamente a forma de produzir iogurte. O processo de produção poderá ser bastante modificado em função desta nova tecnologia, de forma que sejam otimizadas as vantagens que o processo permite. Neste processo podemos remover toda a linha de resfriamento da base após a fermentação, já que o pH estará totalmente estável. Isso permite utilizar o processo de envase *HotFil*, ou seja, envase na temperatura de fermentação, o que beneficiará fortemente a propriedade tixotrópica do gel do iogurte (necessidade de um tempo finito para obter um equilíbrio de viscosidade quando um *stress* mecânico foi aplicado). Neste cenário, a recuperação da textura é infinitamente maior quando o produto se estrutura na temperatura de fermentação, podendo ocorrer diminuição do aporte proteico em até 4g/L de base sem perder a viscosidade do produto final.



NOVO PROCESSO UTILIZANDO cultivo que possui sacarose em composição



Esta mudança de processo gera uma textura completamente diferente no produto final, já que o *stress* mecânico será muito menor e a recuperação do corpo do produto em temperaturas mais altas é muito maior.

Desta forma, o produto necessita apenas de uma mínima contrapressão para que fique liso suficiente e seja misturado com o preparado de frutas e xarope de açúcar, podendo ser reduzido em proteínas para que tenha a mesma

consistência na embalagem final. Esta diminuição gera uma grande redução nos custos de fabricação, já que as proteínas são os componentes mais caros nas formulações dos logurtes.

O quanto se consegue a vida útil é cada produto no mercado. Na grande dependente de como é o comportamento de maioria das vezes, o primeiro fator que desqualifica um produto no mercado é o excesso de ácido produzido em baixas temperaturas e, na sequência, algum outro fator (mofos e leveduras, *off-flavor*, textura irregular) que passará a determinar o novo prazo de validade do produto.

